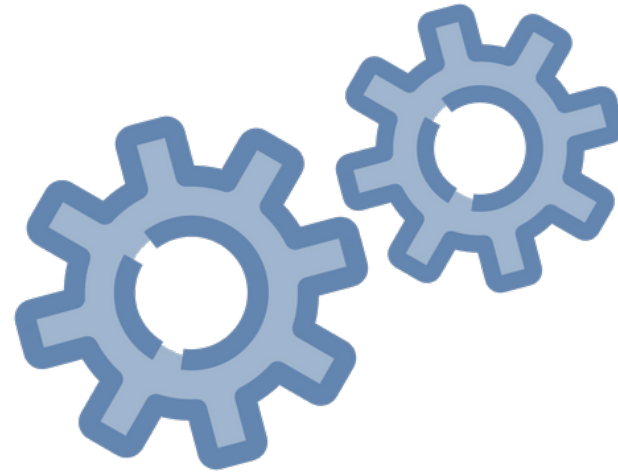




PLAYROCK

Metodología PROBLAM



Inteligencia al servicio
de la ciencia de datos
<http://datai.infor.uva.es>



- 1) Metodología
- 2) Sprints
- 3) Reuniones
- 4) Roles
- 5) Incrementos

PROBLAM

Metodología
Sprints
Reuniones
Roles
Incrementos

- **ProBLAM** (*Project Based Learning with Agile Management*):
 - Adaptación de **Scrum** para aprendizaje.
- Dinámica de trabajo ágil:
 - Proyecto organizado en **sprints**:
 - **Alineados temporalmente y en objetivos** con los *sprints de aprendizaje* de la asignatura.
 - **Reuniones** regulares para garantizar la transparencia, la inspección y la adaptación.
 - **Roles** con responsabilidades bien definidas.
 - El producto se construye en **incrementos**:
 - El aprendizaje consolidado en cada sprint se construye sobre el obtenido en los *sprints* previos.



Inteligencia al servicio
de la ciencia de datos
<http://datai.infor.uva.es>

PROBLAM

Metodología

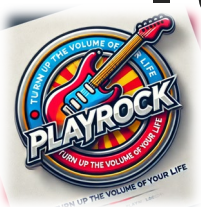
Sprints

Reuniones

Roles

Incrementos

- PROBLAM establece **QUÉ** hacer en el proyecto, el equipo decide **CÓMO** hacerlo:
 - Equipo **auto-organizado**, tiene autonomía para decidir su dinámica de trabajo en el marco establecido por PROBLAM.
- La auto-organización...
 - Fomenta una mejor **colaboración** entre los miembros del equipo.
 - Brinda más oportunidades para el **aprendizaje** del resto de compañeros.
 - Mejora el **compromiso** de los miembros del equipo, dada su capacidad para la toma de decisiones.
 - Genera mayor **confianza** entre los miembros del equipo.



Inteligencia al servicio
de la ciencia de datos
<http://datai.infor.uva.es>

Gestión del proyecto

Metodología
Sprints
Reuniones
Roles
Incrementos

ACTIVIDADES			PLANIFICACIÓN				
Actividad	Paquete de trabajo	Artefacto	Responsable	Learning Point	Fecha de inicio Plan	Fecha de fin Plan	Estado
Formación del equipo	Equipo	Gestión del proyecto		5	12/02/2026	16/02/2026	
Comprensión del pliego técnico	Equipo	Gestión del proyecto		20	17/02/2026	19/02/2026	
Reunión de inicio	Equipo	Gestión del proyecto		15	20/02/2026	20/02/2026	
Implementar restricciones de integridad	Ciclo de vida	Integridad avanzada		10	21/02/2026	23/02/2026	
Implementar procesos programados	Ciclo de vida	Procesos programados		10	21/02/2026	23/02/2026	
Extraer datos de las fuentes	Ingeniería de datos	ETL		25	24/02/2026	26/02/2026	
Crear perfiles de datos	Ingeniería de datos	ETL		20	24/02/2026	26/02/2026	
Reunión de sincronización #1	Equipo	Gestión del proyecto		5	27/02/2026	27/02/2026	
Crear mapas de datos	Ingeniería de datos	ETL		20	28/02/2026	02/03/2026	Sin iniciar
Transformar datos	Ingeniería de datos	ETL		50	03/03/2026	06/03/2026	Sin iniciar
Reunión de sincronización #2	Equipo	Gestión del proyecto		5	06/03/2026	06/03/2026	Sin iniciar
Cargar datos en playrock2026	Ingeniería de datos	ETL		25	07/03/2026	09/03/2026	Sin iniciar

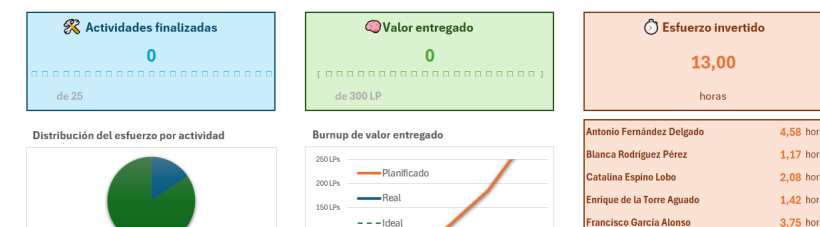
Sprint #1

Learning Points	Esfuerzo (horas)
300	4,56
5	0,17
20	1,67
15	0,75
10	2,00
10	0,00
25	0,00
20	0,00
5	0,00
20	0,00
50	0,00
5	0,00
25	0,00
60	0,00
5	0,00
5	0,00
10	0,00
5	0,00
5	0,00

MEMBROS DEL EQUIPO

Semana #1	Semana #2	Semana #3	Semana #4	Semana #5
09/02	16/02	23/02	01/03	08/03
10/02	17/02	24/02	02/03	09/03
11/02	18/02	25/02	03/03	10/03
12/02	19/02	26/02	04/03	11/03
13/02	20/02	27/02	05/03	12/03
14/02	21/02	28/02	06/03	13/03
15/02	22/02	29/02	07/03	14/03
16/02	23/02	01/03	08/03	15/03
17/02	24/02	02/03	09/03	16/03
18/02	25/02	03/03	10/03	17/03
19/02	26/02	04/03	11/03	18/03
20/02	27/02	05/03	12/03	19/03
21/02	28/02	06/03	13/03	20/03
22/02	29/02	07/03	14/03	21/03
23/02	01/03	08/03	15/03	22/03
24/02	02/03	09/03	16/03	23/03
25/02	03/03	10/03	17/03	24/03
26/02	04/03	11/03	18/03	25/03
27/02	05/03	12/03	19/03	26/03
28/02	06/03	13/03	20/03	27/03
29/02	07/03	14/03	21/03	28/03
01/03	08/03	15/03	22/03	29/03
02/03	09/03	16/03	23/03	30/03
03/03	10/03	17/03	24/03	31/03
04/03	11/03	18/03	25/03	
05/03	12/03	19/03	26/03	
06/03	13/03	20/03	27/03	
07/03	14/03	21/03	28/03	
08/03	15/03	22/03	29/03	
09/03	16/03	23/03	30/03	
10/03	17/03	24/03	31/03	
11/03	18/03	25/03		
12/03	19/03	26/03		
13/03	20/03	27/03		
14/03	21/03	28/03		
15/03	22/03	29/03		

DEDICACIÓN Y PROGRESO DEL TRABAJO EN EL SPRINT



Fecha	Actividad	Responsable	Tarea realizada	Tiempo (minutos)	Consideraciones adicionales
12/02/2026	Formación del equipo	Antonio Fernández Delgado	Conversar a la salida de clase	10	
17/02/2026	Comprensión del pliego técnico	Antonio Fernández Delgado	Lectura del contenido del Campus Virtual	100	Tengo dudas con el apartado 4
20/02/2026	Reunión de inicio	Antonio Fernández Delgado	Planificación del sprint	45	Quizá tengamos que adelantar algunos días la fase de extracción
24/02/2026	Implementar restricciones de integridad	Antonio Fernández Delgado	Triggers	120	

Objetivo del Sprint

Metodología
Sprints
Reuniones
Roles
Incrementos

- El **objetivo de cada sprint** se consolida a través de los paquetes de trabajo planificados en él:
 - Desarrollo incremental del producto.
- ... pero mantiene los objetivos y metas incluidos en los sprints previos:
 - Desarrollo iterativo del producto.
 - Permite seguir trabajando sobre los objetivos y metas en base al *feedback* recibido...
 - ... aunque su alcance se incrementa con nuevas características.

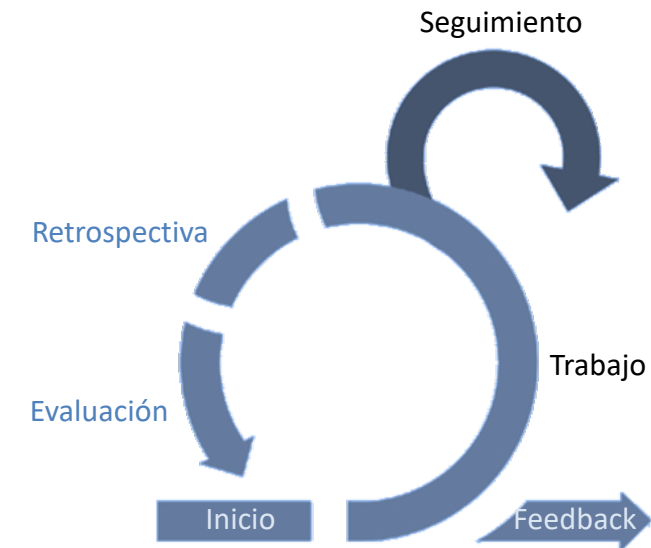


Inteligencia al servicio
de la ciencia de datos
<http://datai.infor.uva.es>

Desarrollo del Sprint

Metodología
Sprints
Reuniones
Roles
Incrementos

Paquete de trabajo	Sprint #1	Sprint #2	Sprint #3
Gestión de datos	✓	+	=
Ingeniería de datos	✓	+	=
Diseño físico		✓	+
Gestión de transacciones			✓
SQL avanzado			✓



Inteligencia al servicio
de la ciencia de datos
<http://datai.infor.uva.es>

Desarrollo del Sprint

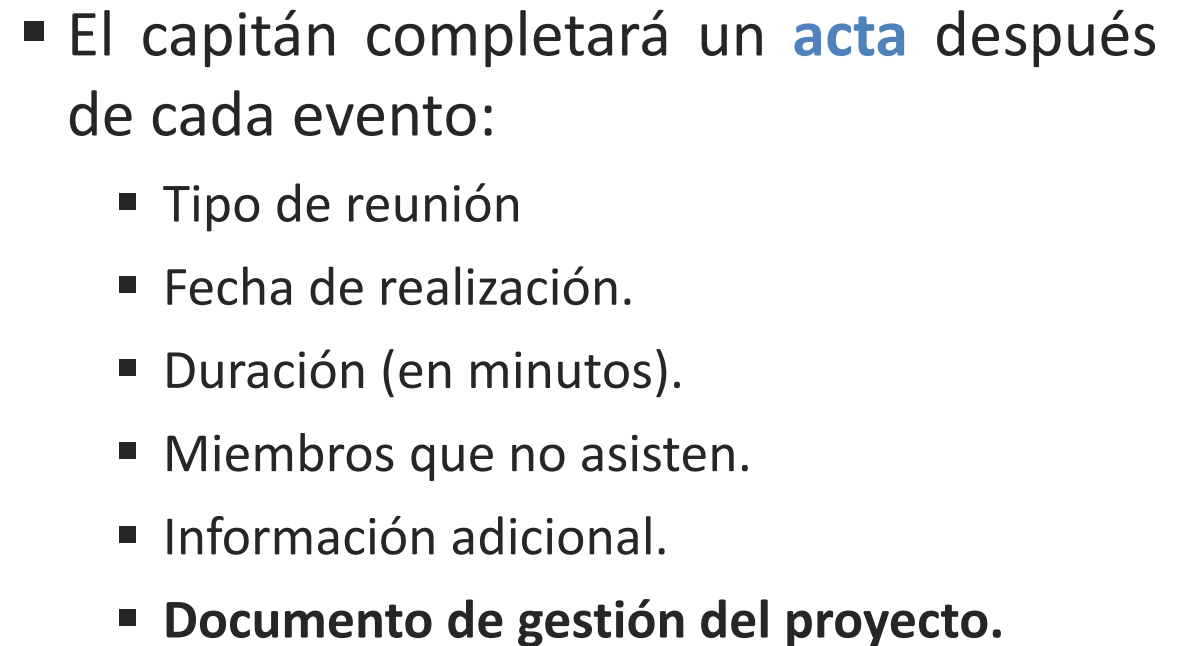
Metodología
Sprints
Reuniones
Roles
Incrementos



- Todos los miembros del equipo reportarán el trabajo que realicen en su página correspondiente en el **documento de gestión del proyecto**:
 - Fecha de realización de la tarea.
 - Actividad en la que se ha trabajado.
 - Descripción de la tarea realizada.
 - Tiempo de trabajo en la tarea (en minutos).
 - Cualquier otra consideración que se quiera hacer constar.

Fecha	Actividad	Responsable	Tarea realizada	Tiempo (minutos)	Consideraciones adicionales
12/02/2026	Formación del equipo	Antonio Fernández Delgado	Conversar a la salida de clase	10	
17/02/2026	Comprensión del pliego técnico	Antonio Fernández Delgado	Lectura del contenido del Campus Virtual	100	Tengo dudas con el apartado 4
20/02/2026	Reunión de inicio	Antonio Fernández Delgado	Planificación del sprint	45	Quizá tengamos que adelantar algunos días la fase de extracción
24/02/2026	Implementar restricciones de integridad	Antonio Fernández Delgado	Triggers	120	

- Metodología
- Sprints
- Reuniones
- Roles
- Incrementos



Inteligencia al servicio de la ciencia de datos
<http://datainforma.es>

Bienvenida

Metodología
Sprints
Reuniones
Roles
Incrementos

El 30% de la efectividad de un equipo reside en la forma en la que arranca... (Hackman & Wageman)

- Esta “reunión” tiene como objetivo sentar las **bases del nuevo equipo**:
 - Los miembros del equipo os conocéis y exponéis vuestras **expectativas personales** para poder consolidar las **expectativas colectivas** del equipo, determinar su **identidad** y consensuar su **dinámica de trabajo**.
 - Debe realizarse en un **ambiente distendido**, que favorezca que todos os expreséis con naturalidad.
- Como resultado de esta reunión tenéis que...
 - Ponerle un **nombre** a vuestro equipo... ¿también un **logo**? 😊



Inteligencia al servicio
de la ciencia de datos
<http://datai.infor.uva.es>

Inicio

Metodología
Sprints
Reuniones
Roles
Incrementos

- Esta reunión es el “pistoletazo de salida” del sprint:
 - Elección del capitán.
 - Se indica en el acta el nombre de las personas elegidas.
 - Comprender el objetivo del sprint y plantear la planificación del trabajo.
- La reunión no debe superar **los 45 minutos**:
 - Se realizará entre el 18 y 20 de febrero.
- Cada tarea tiene un responsable, pero todos los miembros del equipo pueden (deben) participar en todas las actividades:
 - Evitar (cuando sea posible) que más de una persona haga el mismo trabajo.

ACTIVIDADES			PLANIFICACIÓN				
Actividad	Paquete de trabajo	Artefacto	Responsable	Learning Point	Fecha de inicio Plan	Fecha de fin Plan	Estado
Formación del equipo	Equipo	Gestión del proyecto		5	12/02/2026	16/02/2026	Sin iniciar
Comprensión del pliego técnico	Equipo	Gestión del proyecto		20	17/02/2026	19/02/2026	Sin iniciar
Reunión de inicio	Equipo	Gestión del proyecto		15	20/02/2026	20/02/2026	Sin iniciar
Implementar restricciones de integridad	Ciclo de vida	Integridad avanzada		10	21/02/2026	23/02/2026	Sin iniciar
Implementar procesos programados	Ciclo de vida	Procesos programados		10	21/02/2026	23/02/2026	Sin iniciar
Extraer datos de las fuentes	Ingeniería de datos	ETL		25	24/02/2026	26/02/2026	Sin iniciar
Crear perfiles de datos	Ingeniería de datos	ETL		20	24/02/2026	26/02/2026	Sin iniciar
Reunión de sincronización #1	Equipo	Gestión del proyecto		5	27/02/2026	27/02/2026	Sin iniciar
Crear mapas de datos	Ingeniería de datos	ETL		20	28/02/2026	02/03/2026	Sin iniciar
Transformar datos	Ingeniería de datos	ETL		50	03/03/2026	06/03/2026	Sin iniciar
Reunión de sincronización #2	Equipo	Gestión del proyecto		5	06/03/2026	06/03/2026	Sin iniciar
Cargar datos en playrock2026	Ingeniería de datos	ETL		25	07/03/2026	09/03/2026	Sin iniciar

Responsable



Fechas de inicio y finalización

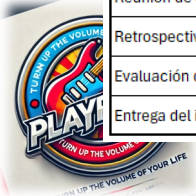


Inicio

Metodología
Sprints
Reuniones
Roles
Incrementos

- El documento de gestión del proyecto se actualizará con las decisiones.

Sprint #1	Learning Points	Esfuerzo (horas)	Semana #1							Semana #2							Semana #3							Semana #4							Semana #5							
	300	0,00	09/02	10/02	11/02	12/02	13/02	14/02	15/02	16/02	17/02	18/02	19/02	20/02	21/02	22/02	23/02	24/02	25/02	26/02	27/02	28/02	01/03	02/03	03/03	04/03	05/03	06/03	07/03	08/03	09/03	10/03	11/03	12/03	13/03	14/03	15/03	
Formación del equipo	5	0,00																																				
Comprensión del pliego técnico	20	0,00																																				
Reunión de inicio	15	0,00																																				
Implementar restricciones de integridad	10	0,00																																				
Implementar procesos programados	10	0,00																																				
Extraer datos de las fuentes	25	0,00																																				
Crear perfiles de datos	20	0,00																																				
Reunión de sincronización #1	5	0,00																																				
Crear mapas de datos	20	0,00																																				
Transformar datos	50	0,00																																				
Reunión de sincronización #2	5	0,00																																				
Cargar datos en playrock2026	25	0,00																																				
Generar datos sintéticos para carga	60	0,00																																				
Actualizar diccionario	5	0,00																																				
Reunión de sincronización #3	5	0,00																																				
Retrospectiva	10	0,00																																				
Evaluación de la actividad del equipo	5	0,00																																				
Entrega del incremento	5	0,00																																				



Sincronización

Metodología
Sprints
Reuniones
Roles
Incrementos

- Esta reunión se realiza regularmente durante todo el sprint para asegurar la **coordinación** del equipo:
 - Dar visibilidad a los **avances individuales**.
 - Identificar y comunicar **bloqueos** que pueda influir en el trabajo planificados.
- Se realizará, al menos, una reunión de sincronización a la semana (**15 minutos**):
 - Se recomienda que sea siempre el mismo día de la semana y a la misma hora, preferiblemente de forma **presencial**.
 - Se tendrá acceso al **documento de gestión del proyecto**:
 - **El capitán revisa previamente que el registro de tareas de todos los miembros está actualizado.**
 - Asegurar una visión común y actualizada del estado del proyecto.
 - Tener la posibilidad de reajustar el trabajo planificado de acuerdo con lo expuesto en la reunión.

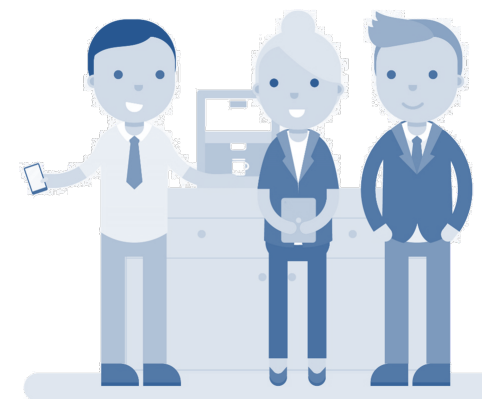


Inteligencia al servicio
de la ciencia de datos
<http://datai.infor.uva.es>

Sincronización

Metodología
Sprints
Reuniones
Roles
Incrementos

- Cada miembro del equipo intervendrá respondiendo a tres preguntas:
 - ¿Cuáles han sido mis avances desde la última sincronización?
 - ¿Qué bloqueos o impedimentos he encontrado que han dificultado mi avance?
 - ¿Qué trabajo llevaré a cabo hasta la siguiente sincronización?
- A tener en cuenta:
 - Las **respuestas** deben ser **breves** e ir al grano.
 - No es una reunión interactiva, sino **informativa**:
 - No puede interrumpirse la intervención de ningún miembro.
 - No se comenta una intervención cuando esta termina.



El **debate** se reserva para cuando hayan intervenido todos.



Sincronización

Metodología
Sprints
Reuniones
Roles
Incrementos

- Las reuniones de sincronización **no se usan para trabajar**:
 - En el debate podría determinarse la necesidad de llevar a cabo una reunión de trabajo para abordar alguna cuestión identificada durante la sincronización:
 - Las reuniones no planificadas deben MINIMIZARSE.
 - Solo participan en ellas las personas directamente involucradas.
- Como resultado de esta reunión tenéis que ser conscientes del **estado del proyecto** en base a los **avances individuales** de cada miembro:
 - Actualizar el documento de gestión del proyecto si se producen replanificaciones.



Al menos una reunión cada semana:

- Semana del 23 al 27 feb.
- Semana del 2 al 6 mar.
- Entre el 9 y el 11 mar.



Retrospectiva

Metodología
Sprints
Reuniones
Roles
Incrementos

- La retrospectiva es el “colofón” del sprint:
 - El equipo se reúne para analizar la **dinámica de trabajo** seguida durante el sprint e identificar **oportunidades de mejora**:
 - SIEMPRE hay formas de mejorar las cosas que hacemos 😊 (**mejora continua**).
- Todos los miembros del equipo indicáis (de forma anónima) que creéis **qué se ha hecho bien** y **qué se podría mejorar**:
 - Para las cuestiones mejorables se proponen **acciones** a seguir.
- Una vez finalizada la fase de reflexión se pasa al **debate**:
 - El equipo acuerda las **acciones de mejora** a incluir en la dinámica de trabajo y consensua el **titular** del sprint.

El plan de mejora se comunica en el acta de la reunión.

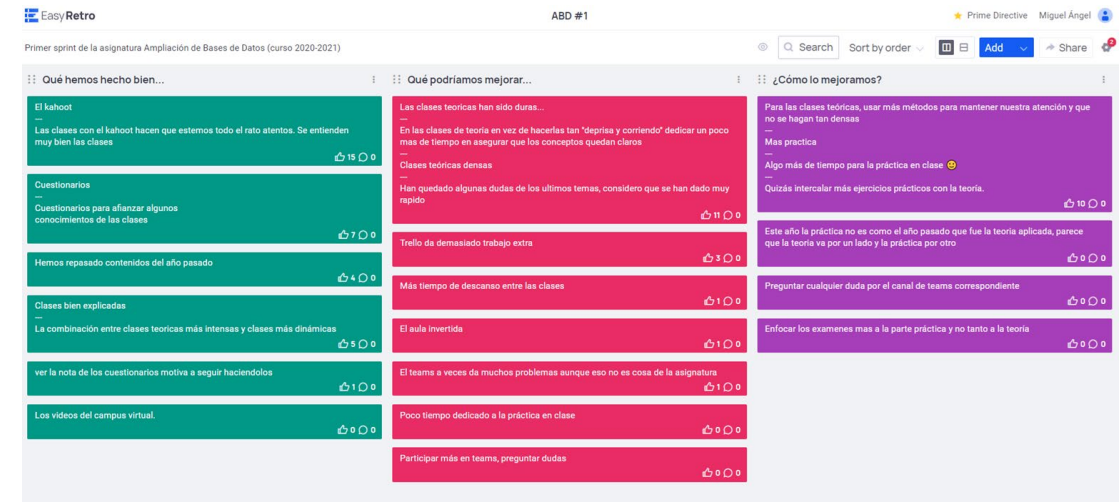


Inteligencia al servicio
de la ciencia de datos
<http://datai.infor.uva.es>

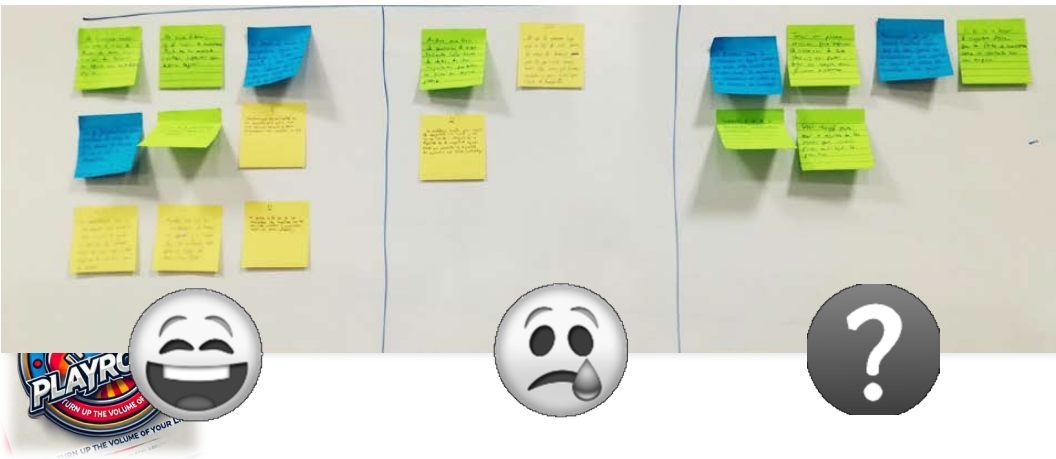
Retrospectiva

Metodología
Sprints
Reuniones
Roles
Incrementos

Pero también podéis usar
tableros digitales (ej. [EasyRetro](#))



Lo habitual es usar un **tablero y post-its**.

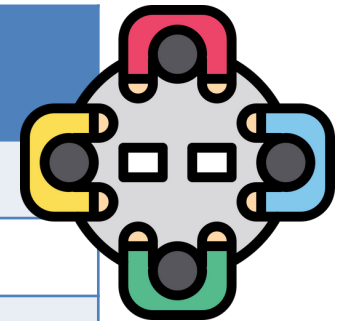


Entre el 6 y el 8 oct.
(antes de entregar el
incremento)

En resumen...

Metodología
Sprints
Reuniones
Roles
Incrementos

Evento	Temporalización	Duración máxima	Objetivo
Inicio	Al principio del sprint	45 minutos	Planificar el trabajo del sprint
Sincronización	Al menos una a la semana	15 minutos	Poneros al día de avances, bloqueos y planes de trabajo
Retrospectiva	Al final del sprint	30 minutos	Mejorar la dinámica de trabajo



Bienvenida

Al principio del proyecto

Conoceros

Acta de reunión
Completa el acta descriptiva de la reunión
Desarrollando tu futuro profesional

Hola, MIGUEL ANGEL. Cuando envíe este formulario, el propietario verá su nombre y dirección de correo electrónico.

* Obligatorio

1. Indica el **equipo** al que pertenece este acta: *

Selecciona la respuesta

2. Indica el **número del sprint** al que corresponde este acta: *

Selecciona la respuesta

3. Indica el **tipo de reunión** al que corresponde este acta: *

<http://data1.infor.uva.es>



Roles

Metodología
Sprints
Reuniones
Roles
Incrementos

- ProBLAM considera la interacción de **tres roles** en el ámbito de un proyecto:
 - Equipo de trabajo.
 - Capitán.
 - Profesor.
- Todos los roles comparten el objetivo común de conseguir **que el proyecto finalice de forma satisfactoria**.



Inteligencia al servicio
de la ciencia de datos
<http://datai.infor.uva.es>

Roles

Metodología
Sprints
Reuniones
Roles
Incrementos

Rol	Caracterización	Responsabilidades
Equipo de trabajo	- Formado por los 4-5 miembros del equipo - Responsabilidad compartida	- Posibilitar un buen entorno de trabajo, basado en la comunicación y la confianza - Participar en todos los eventos planificados - Realizar todas las tareas asignadas en tiempo y forma - Ayudar a los compañeros en caso de necesidad
Capitán	- 1 o 2 miembros del equipo - Rotatorio (cada sprint hay un nuevo capitán) - Todos los miembros del equipo asumirán este rol durante el proyecto	- Convocar y facilitar la realización de los eventos - Mantener una comunicación fluida con el equipo de trabajo y el profesor - Entregar el incremento - Velar por el uso adecuado de los recursos del equipo
Profesor	- Representante del cliente en el proyecto	- Maximizar el valor del producto construido - Determinar el objetivo del sprint - Colaborar con el capitán en la resolución de conflictos



Equipo de trabajo

Metodología
Sprints
Reuniones
Roles
Incrementos

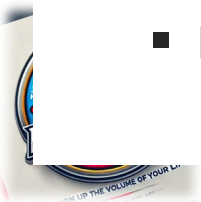
- Equipo de trabajo formado por 4-5 miembros:
 - Responsabilidad compartida sobre el desarrollo del producto:
 - Realizar sus tareas en “tiempo y forma”.
 - Colaborar con otros miembros del equipo.
- El equipo estará liderado por un **capitán (Scrum master)**...
 - Facilitar la dinámica de trabajo del equipo de acuerdo con la metodología elegida.
 - Rol rotatorio, puede ser ejercido por 1 o 2 personas en cada sprint.
- ... y asesorado por el **profesor (Product owner)**:
 - Maximizar el valor del producto y plantear el objetivo del sprint.



Incrementos

Metodología
Sprints
Reuniones
Roles
Incrementos

- El incremento es el resultado final de un sprint:
 - Comprende un conjunto de **entregables** destinados a valorar todos los aspectos evaluables del proyecto:
 - Diccionario lógico
 - Código SQL de construcción y carga de la base de datos
 - Cuadernos Jupyter ETLs
 - Cuadernos Jupyter generación de datos sintéticos
 - Cada miembro completa un **informe de evaluación de la actividad** del equipo, en el que incluye **la declaración responsable sobre el uso de IA generativa**.
- El capitán es responsable de la entrega del incremento:
 - Todos los contenidos se depositan en el espacio de trabajo del equipo.
 - Se toma como fecha de entrega la correspondiente a la última actualización.
 - El profesor deposita en el espacio de trabajo los informes de evaluación.



Incrementos

Metodología
Sprints
Reuniones
Roles
Incrementos

- El incremento **no se evaluará si está incompleto**:
 - El equipo no recibirá ningún tipo de evaluación en ese sprint.
- El capitán asegurará que...
 - Todos los **directorios del incremento** contienen los documentos esperados, con una fecha de última actualización anterior a las 23:59 horas del 13 de marzo.
 - Todos los miembros del equipo han completado el **informe de valoración** y el **documento sobre el uso de IA generativa**.



Inteligencia al servicio
de la ciencia de datos
<http://datai.infor.uva.es>

Feedback

Metodología
Sprints
Reuniones
Roles
Incrementos

- El profesor evalúa cada **incremento** y **retroalimenta** al equipo:
 - Entregables con anotaciones.
 - Evaluación cualitativa por entregable: metas **superadas** o **no superadas**.
 - Informe de valoración por paquete de trabajo.



Inteligencia al servicio
de la ciencia de datos
<http://datai.infor.uva.es>

Informe de valoración

Metodología
Sprints
Reuniones
Roles
Incrementos

- Cada miembro del equipo completará el informe de valoración:
 - Valora la forma en la que los miembros del equipo han contribuido a mejorar su dinámica, en términos de:
 - Trabajo en equipo
 - Comunicación
 - Gestión del tiempo
 - Liderazgo
 - Valora el desempeño personal en el sprint:
 - Pensamiento crítico

Valoración del Equipo SBD#7

Este cuestionario está destinado a valorar la forma en la que cada miembro del equipo de trabajo (incluid@ tú, por supuesto 😊) ha contribuido a mejorar la dinámica del mismo y, con ello, establecer un entorno de trabajo de confianza que facilite alcanzar los objetivos del sprint. Por favor, sé honesto en tus respuestas, tanto en las que tienen que ver con el resto de los compañeros como en las que autovaloran tu contribución al equipo.

El objetivo de esta actividad es que cada uno de vosotros pueda valorar la contribución al equipo de cada uno de sus miembros, además de conocer la opinión que tiene el resto de los compañeros sobre cómo has contribuido tú y con ello aprender de los aciertos y de los errores cometidos. Además que en este proyecto no sólo trabajamos para que alcances unas buenas competencias técnicas (sobre bases de datos), sino también en que afiances tus competencias generales, porque al final el objetivo es mejorar con otras personas que las valorarán positivamente.



Estará disponible
en vuestro canal



Inteligencia al servicio
de la ciencia de datos
<http://datai.infor.uva.es>